Fertigungs-Lab: Verfahren, Handfertigung, Planung und Qualität

Stand: Oktober 2026 · Version 55.167

Kurz: Fertigungsverfahren nach DIN 8580, Anreißen, Sägen und Feilen, Gewinde und Reiben von Hand, Biegen und Richten, Rohteil, Zuschnitt und Schachteln, Zeit und Kosten, Qualitätssicherung mit Mittelwert, Streuung, Cp/Cpk und Regelkarte, Vorrichtungen mit der 3-2-1-Regel und die Fehlersuche. Alles zum Ausprobieren im Fertigungs-Lab. Die blauen Knöpfe öffnen die Aufgabe oder die Beispiele direkt im Lab. Das Heft verlinkt alle 40 Aufgaben des Labs. Mit Arbeitsblatt (50 Fragen).

Hinweis: Alle Zahlen und Tabellenwerte im Heft sind Übungswerte aus dem Lab, keine Auslegungswerte für echte Bauteile oder Anlagen. Maßgeblich sind immer Tabellenbuch, Datenblatt, Herstellerangaben und die Vorgaben deiner Berufsschule und deines Betriebs. Die Labs sind Simulationen; an echten Maschinen und Anlagen arbeitest du nur nach Unterweisung und Anweisung deines Ausbilders. Das Heft ersetzt keine Unterweisung.

1. Fertigungsverfahren nach DIN 8580

Fertigen heißt: aus einem Rohling oder Stoff ein Bauteil mit vorgegebener Form und Eigenschaft machen. Die DIN 8580 sortiert alle Verfahren in **sechs Hauptgruppen**. Die Ordnung folgt einer einfachen Frage: Was passiert mit dem **Zusammenhalt** des Stoffes?

Nr.	Hauptgruppe	Zusammenhalt	Kurzbeschreibung	Beispiele
1	Urformen	wird geschaffen	Aus formlosem Stoff entsteht zum ersten Mal ein fester Körper.	Gießen, Sintern, Spritzgießen
2	Umformen	bleibt erhalten	Die Form ändert sich plastisch, Stoff geht nicht verloren.	Biegen, Schmieden, Tiefziehen, Walzen, Richten
3	Trennen	wird vermindert	Stoffteile lösen sich ab oder das Teil wird geteilt.	Sägen, Feilen, Bohren, Gewindeschneiden, Scherschneiden
4	Fügen	wird vermehrt	Mehrere Teile werden zu einer Einheit verbunden.	Schrauben, Nieten, Löten, Schweißen, Kleben
5	Beschichten	wird vermehrt	Eine fest haftende Schicht kommt auf die Oberfläche.	Lackieren, galvanisch Verzinken, Pulverbeschichten
6	Stoffeigenschaft ändern	wird geändert	Das Gefüge ändert sich, die Form bleibt (nahezu) gleich.	Härten, Anlassen, Glühen, Nitrieren

Zum Einordnen hilft die Beobachtung am Werkstück: **Fallen Späne oder Abfall an?** Dann ist es Trennen. **Bleibt die Masse gleich, ändert sich nur die Form?** Dann ist es Umformen. **Wird etwas zusammengebaut?** Fügen.

Kommt Schicht obendrauf? Beschichten. **Sieht das Teil danach gleich aus, ist aber härter oder spannungsfrei?** Stoffeigenschaft ändern.

Ein Bauteil durchläuft meist mehrere Hauptgruppen. Ein Bock entsteht zum Beispiel so: Gießen (1), Auflagefläche mit der Feile ebnen (3), Gewindebohrung schneiden (3), an die Platte schrauben (4) und lackieren (5). Eine Schneide wird erst geschmiedet (2), dann mit der Feile angeschrägt (3), gehärtet (6) und bekommt zuletzt den geklebten Griff (4).

> **Merke:** Merkwörter: Urformen schafft Zusammenhalt, Umformen behält ihn, Trennen vermindert ihn, Fügen und Beschichten vermehren ihn, die sechste Gruppe ändert die Stoffeigenschaften. Fügen und Beschichten unterscheiden sich im Ergebnis: Beim Fügen entsteht aus mehreren Teilen ein Bauteil, beim Beschichten bekommt ein Teil nur eine Schicht.

Beachte: Das Richten eines verzogenen Teils zählt zum Umformen, das Sintern von Metallpulver zum Urformen, obwohl dabei ein Ofen im Spiel ist.

2. Anreißen, Sägen und Feilen

In der Grundausbildung beginnt jedes Werkstück mit der Handfertigung. Die Reihenfolge ist fast immer gleich: Rohteil auf Länge sägen, Bezugskanten feilen, anreißen, körnen, bohren, entgraten, prüfen. Dieses Kapitel behandelt die ersten Schritte.

Anreißen: Alle Maße werden von einer sauber bearbeiteten, rechtwinkligen **Bezugskante** aus abgetragen. So addieren sich Messfehler nicht von Maß zu Maß. Auf der **Anreißplatte** (ebene Bezugsfläche) zieht der **Höhenreißer** Linien in genau gleicher Höhe. Blanke Flächen werden mit **Anreißfarbe** gestrichen, damit sich die Risslinie gut abhebt. Die Mitte jeder Bohrung bekommt einen **Körnerpunkt**: Die Bohrerspitze hat keine Führung und würde sonst auf der glatten Fläche wegwandern.

Sägen: Die Zähne der Handbügelsäge zeigen nach vorn. Sie schneiden beim **Vorwärtshub**, beim Rückhub nimmst du den Druck weg. Mindestens **zwei Zähne** sollen gleichzeitig im Werkstoff schneiden, sonst haken sie ein und brechen aus. Daraus folgt die Wahl der Zahnung:

Werkstück	Zahnung	Grund
dünnwandiges Rohr, dünnes Blech	fein (viele Zähne je 25 mm)	auch bei dünner Wand müssen mehrere Zähne gleichzeitig eingreifen
weiches Aluminium, dicker Querschnitt	grob	die großen Zahnlücken nehmen die weichen Späne auf

Spanne das Werkstück nah an der Sägestelle ein, damit es nicht federt und die Säge nicht verläuft.

Feilen: Beim **Schruppen** trägst du mit grobem Hieb viel Werkstoff ab, beim **Schlichten** mit feinem Hieb (hohe Hiebnummer) erzeugst du die glatte Oberfläche. Auch die Feile schneidet nur beim Vorwärtshub. Neue Bezugskanten werden rechtwinklig gefeilt und mit dem Anschlagwinkel geprüft.

> **Merke:** Alle Maße von einer Bezugskante, jedes Loch mit Körnerpunkt, mindestens zwei Zähne im Eingriff, Spannen nah an der Sägestelle.

> **Tipp aus der Werkstatt:** Säge und Feile schneiden nur nach vorn. Wenn du beim Rückhub fest aufdrückst, machst du beide Werkzeuge stumpf, ohne etwas abzutragen.

Die Handwerkzeuge gehören zur Hauptgruppe Trennen. Das gilt ebenso für das Bohren, das im nächsten Kapitel zum Gewinde führt.

3. Bohren, Gewinde und Reiben von Hand

Gewinde von Hand entsteht in drei Schritten: erst das **Kernloch** bohren, dann mit dem Gewindebohrer schneiden (Vor-, Mittel- und Fertigschneider), zuletzt prüfen. Der Kernlochdurchmesser ist ungefähr Nenndurchmesser minus Steigung. Das Lab nutzt die gerundeten Tabellenwerte:

Gewinde	Steigung P (mm)	Kernlochbohrer (mm)	Durchgangsloch mittel (mm)
M3	0,50	2,5	3,4
M4	0,70	3,3	4,5
M5	0,80	4,2	5,5
M6	1,00	5,0	6,6
M8	1,25	6,8	9,0
M10	1,50	8,5	11,0
M12	1,75	10,2	13,5
M16	2,00	14,0	17,5
M20	2,50	17,5	22,0

Beispiel M8: Steigung 1,25 mm, Kernloch 6,8 mm. Die Faustformel 8 − 1,25 = 6,75 mm liegt nahe daran, das Tabellenmaß 6,8 mm gilt. Das Durchgangsloch (mittlere Reihe) für eine M8-Schraube hat 9,0 mm.

Sackloch: Der Gewindebohrer braucht unten einen Auslauf. Im Lab gilt: Bohrtiefe = nutzbare Gewindetiefe + 3 · P. Als nutzbare Tiefe nimmt das Lab in Stahl 1,5 · d. Für M10 sind das 15,0 mm Gewindetiefe. Der Auslauf beträgt 3 · 1,5 mm = 4,5 mm, die Kernlochtiefe also 19,5 mm.

Reiben: Eine Passbohrung wird erst etwas kleiner vorgebohrt und dann mit der Handreibahle auf Maß gebracht. Das Aufmaß beträgt im Lab 0,1 mm bis Ø 10 mm und 0,2 mm darüber. Für Ø 10 H7 wird also mit 9,9 mm vorgebohrt, für Ø 16 mit 15,8 mm. Die Handreibahle wird immer im Uhrzeigersinn gedreht, auch beim Zurückziehen.

> **Merke:** Kernloch zuerst, Gewindebohrer gerade ansetzen und nach jeder halben Umdrehung etwas zurückdrehen, damit der Span bricht. Im Sackloch den Auslauf einrechnen. Reibahle nie rückwärts drehen.

Das Senken am Loch (Ansenken) bricht die Kante und erleichtert dem Gewindebohrer das Anschneiden. Und für die Durchgangslöcher gilt: Wer ein zu kleines Loch bohrt, bekommt die Schraube nicht hindurch; zu groß macht Spiel und eine schlechte Lage.

> **Tipp aus der Werkstatt:** Zuerst das Kernloch an der Tabelle kontrollieren, dann bohren. Ein falsches Maß erkennst du erst, wenn der Gewindebohrer klemmt oder das Gewinde nicht hält.

4. Biegen und Richten

Beim **Biegen** wird ein Blech oder Profil plastisch verformt. Außen werden die Fasern **gedehnt**, innen **gestaucht**. Dazwischen liegt die **neutrale Faser**, deren Länge gleich bleibt. Deshalb rechnet man die gestreckte Länge, also die Länge des Zuschnitts, mit der neutralen Faser. Das Lab nimmt sie in der Blechmitte an (Radius r + s/2, r Innenradius, s Blechdicke):

Bogenlänge b = π · (r + s/2) · α / 180°.

Beispiel (Blechwinkel 60 × 40 mm): Blech 3 mm, Innenradius 3 mm, Außenmaße 60 und 40 mm. Der Bogen für 90° hat die Länge π · (3 + 1,5) · 90 / 180 = 7,07 mm. Bei Außenmaßen ersetzt der Bogen den Abstand 2 · (r + s) = 12 mm. Der Ausgleichswert je Biegung ist 4,93 mm. Der Zuschnitt ist 60 + 40 − 4,93 = 95,07 mm lang. Er ist kürzer als die Summe der Außenmaße, weil sich die Außenmaße an der gedachten scharfen Ecke treffen.

U-Profil 25 × 50 × 25 mm mit s = r = 2 mm hat zwei Biegungen. Jede bringt den Ausgleichswert 3,288 mm. Zuschnitt: 100 − 2 · 3,288 = 93,42 mm.

Sind die geraden Schenkel zwischen den Biegungen bekannt, addierst du die Bogenlängen. Zwei Schenkel mit 40 und 30 mm und eine Biegung von 60° (s = 2,5 mm, r = 5 mm) haben den Bogen 6,54 mm und die gestreckte Länge 76,54 mm.

Außenmaße müssen die Biegezonen aufnehmen können: Endschenkel mindestens r + s, Mittelschenkel mindestens 2 · (r + s).

Problem beim Biegen	Ursache	Maßnahme
Blech federt zurück	ein Teil der Verformung ist elastisch	etwas über den Sollwinkel hinaus biegen
Risse an der Außenseite	Radius zu klein, Biegekante längs zur Walzrichtung	größeren Radius, Biegekante möglichst quer zur Walzrichtung
Teil nach dem Schweißen verzogen	Spannungen im Teil	dosiert richten und zwischendurch messen

> **Merke:** Der Zuschnitt rechnet mit der neutralen Faser. Das Lab nimmt sie in der Blechmitte an; in der Praxis wandert sie bei kleinen Radien nach innen, darum gelten dort Tabellen des Herstellers.

5. Rohteil, Zuschnitt und Schachteln

Bevor gefertigt wird, planst du das Rohteil. Ein Rohteil bekommt an jeder bearbeiteten Stirnfläche eine **Zugabe**. Für ein Teil mit 120 mm Fertiglänge und 2 mm Zugabe an beiden Seiten ist die Rohlänge 124 mm.

Teile aus der Stange: Jeder Schnitt kostet die Schnittbreite k. Das letzte Teil endet am Stangenende, deshalb gibt es bei n Teilen nur n − 1 Schnitte. Anzahl = Abrunden von (L + k) / (l + k).

Beispiel: Aus 3000 mm Stange werden 85-mm-Teile gesägt, k = 3 mm. (3000 + 3) / (85 + 3) = 34,1. Es werden 34 Teile. Rest = 3000 − 34 · 85 − 33 · 3 = 11 mm.

Schachteln: Rechteckige Platinen aus einer Blechtafel W × H. Zwischen den Platinen bleibt ein Steg e, rundum ein Rand. Das Lab probiert beide Lagen (Platine gedreht und nicht gedreht) und nimmt die bessere. Eine Tafel 1000 × 2000 mm, Platine 180 × 250 mm, Steg und Rand 10 mm: nicht gedreht passen 5 × 7 = 35, gedreht 30 Stück. Es passen 35 Platinen. Die **Ausnutzung** ist Platinenfläche zu Tafelfläche: 35 · 180 · 250 / (1000 · 2000) = 78,75 %.

Masse: m = l · b · s · ρ. Die Lab-Dichten sind Stahl 7,85, Aluminium 2,7 und Kupfer 8,9 kg/dm³. Eine Stahlplatine 200 × 100 × 5 mm wiegt 200 · 100 · 5 · 7,85 / 1 000 000 = 0,785 kg. (Alle Längen in mm: mm³ mal kg/dm³ geteilt durch 10^6 ergibt kg.)

> **Merke:** Schnittbreite nicht vergessen: n Teile brauchen n − 1 Schnitte. Beim Schachteln immer beide Lagen probieren. Die Ausnutzung zeigt, wie viel vom Blech als Teil endet und wie viel Verschnitt bleibt.

> **Tipp aus der Werkstatt:** Beim Berechnen der Masse in kg erst alles in mm rechnen und durch 1 000 000 teilen. Wer mit Zentimetern und Kubikdezimetern mischt, verschiebt das Komma schnell um drei Stellen.

6. Zeit, Auftrag und Kosten

Für die Planung braucht jeder Arbeitsgang eine Zeit. Das Lab nutzt ein einfaches Schema:

Größe	Zeichen	Rechnung
Grundzeit	t_g	Hauptzeit t_h + Nebenzeit t_n
Zeit je Einheit	t_e	t_g · (1 + Erholzuschlag + Verteilzuschlag), Zuschläge in Prozent der Grundzeit
Auftragszeit	T	Rüstzeit t_r + Stückzahl m · t_e

Beispiel: Rüstzeit 45 min, Hauptzeit 6 min, Nebenzeit 2 min, Zuschläge 5 % und 10 %, 25 Stück. Grundzeit t_g = 8,0 min. Zeit je Einheit t_e = 8 · 1,15 = 9,20 min. Auftragszeit T = 45 + 25 · 9,2 = 275,0 min.

Kosten je Stück = Materialkosten + (Rüstzeit : Stückzahl + t_e) · Stundensatz : 60. Mit Material 2,40 € und 60 €/h: 2,40 + (45 / 25 + 9,2) · 60 / 60 = 13,40 €. Der Rüstanteil je Stück beträgt 45 / 25 · 60 / 60 = 1,80 €. Je größer die Stückzahl, desto kleiner der Rüstanteil.

Das Kostenmodell des Labs lässt Gemeinkosten, Werkzeugkosten, Ausschuss und Zinsen weg. Das ist eine Vereinfachung für die Übung.

Zwei Verfahren im Vergleich: Die Gesamtkosten sind K = K_r + m · k_v (fester Anteil plus Anteil je Stück). Beide sind gleich teuer bei m* = (K_{r2} − K_{r1}) / (k_{v1} − k_{v2}). Verfahren A: 30 € fest, 4 € je Stück. Verfahren B (zum Beispiel mit Vorrichtung): 150 € fest, 1,50 € je Stück. Gleich teuer bei m* = (150 − 30) / (4 − 1,5) = 48 Stück. Darunter lohnt A, darüber B.

Arbeitsplan: Er legt die Reihenfolge fest. Dabei gelten Regeln: Bezugskanten vor dem Anreißen feilen, Bohrungen im flachen Blech vor dem Abkanten bohren, Entgraten vor der Endprüfung, Kernloch vor dem Gewinde. Eine Platte

mit geriebener Passbohrung: sägen, Bezugskanten feilen, anreißen und körnen, kleiner vorbohren, reiben, entgraten, Maß prüfen.

> **Merke:** Große Stückzahlen verteilen die Rüstzeit auf viele Teile. Ein Verfahren mit hohem festen Anteil und niedrigem Stückanteil gewinnt ab der Stückzahl, bei der beide gleich teuer sind.

7. Qualitätssicherung: Messreihen auswerten

Qualität entsteht nicht durch Prüfen am Ende, sondern durch einen **stabilen Prozess**. Trotzdem wird geprüft: Ein **Prüfplan** legt fest, welches Merkmal, womit, wie viele Teile und wie oft geprüft werden. Meist prüft man eine **Stichprobe**, weil Vollprüfung zu teuer ist, zu lange dauert oder das Teil zerstört. Aus der Stichprobe schließt man auf die ganze Menge.

Die Abweichungen unterscheidest du nach ihrer Art: **Systematisch** ist eine Abweichung, die jedes Teil gleich in dieselbe Richtung verschiebt (zum Beispiel ein falsch eingestellter Anschlag). **Zufällig** streuen die Maße ohne Muster um den Sollwert. Fehler werden außerdem nach ihrer Wirkung bewertet: Ein Fehler, der das Teil unbrauchbar macht, ist ein Hauptfehler, ein kleiner Mangel mit wenig Wirkung ein Nebenfehler.

Zum Auswerten einer Messreihe brauchst du drei Kennwerte:

Kennwert	Bedeutung	Rechnung
Mittelwert $\bar{x}$	Lage der Werte	Summe aller Werte geteilt durch die Anzahl
Spannweite R	größte Streuung	größter minus kleinster Wert
Standardabweichung s (σ)	Streuung um den Mittelwert	Wurzel aus der Summe der quadrierten Abweichungen, geteilt durch n − 1

Beispiel: Acht Messwerte in mm: 10,02; 10,01; 10,03; 10,02; 10,00; 10,02; 10,04; 10,01. Mittelwert 10,0187 mm, Spannweite 0,04 mm, Standardabweichung 0,0125 mm.

Die **Strichliste** sortiert Werte in gleich breite Klassen und zeigt die Verteilung. Die Zahl der Klassen wählt man grob nach der Wurzelregel, die Klassenbreite ist Spannweite durch Klassenzahl.

Fehleranteil: Aus 80 geprüften Teilen sind 3 mit Maßfehler, 2 mit Grat und 1 mit Oberflächenfehler behaftet (jedes fehlerhafte Teil hat genau einen Fehler). Fehlerhaft sind 6 Teile, der Anteil beträgt 6 / 80 · 100 = 7,50 %.

> **Merke:** Mittelwert sagt, wo die Werte liegen; Standardabweichung oder Spannweite sagen, wie breit sie streuen. Beides brauchst du, um einen Prozess zu beurteilen.

8. Prozessfähigkeit und Regelkarte

Ein Prozess ist **fähig**, wenn seine Streuung klein genug ist und die Lage stimmt. Das Lab zeigt dazu die Grundidee mit zwei Kennzahlen. Mit der Toleranz (untere Grenze UGW, obere Grenze OGW), dem Mittelwert μ und der Standardabweichung σ gilt:

- **C_p** = (OGW − UGW) / (6 · σ): vergleicht die Toleranzbreite mit der Streubreite ±3σ. C_p sagt nichts über die Lage.

- **C_{pk}** = kleinerer Wert aus (OGW − μ) und (μ − UGW), geteilt durch 3σ: berücksichtigt zusätzlich, wie nah der Mittelwert an einer Grenze liegt.

Als fähig gilt C_{pk} ab **1,33** (Richtwert des Labs); zwischen 1,0 und 1,33 ist der Prozess bedingt fähig, darunter nicht fähig. C_{pk} ist nie größer als C_p.

Beispiel: Toleranz 24,95 bis 25,05 mm, σ = 0,012 mm. C_p = 0,10 / 0,072 = 1,39. Liegt der Mittelwert bei 25,012 mm, ist C_{pk} = 0,038 / 0,036 = 1,06. C_p ist gut, C_{pk} schlecht: Die Streuung passt, die Lage ist verschoben. Maßnahme: Lage nachstellen. Würde der Mittelwert genau in der Toleranzmitte (25,000 mm) liegen, wäre C_{pk} = 1,39, gleich C_p. Ist schon C_p unter 1, hilft nur weniger Streuung (Spiel, Verschleiß, Spannung, Temperatur untersuchen).

Die **Qualitätsregelkarte** zeichnet Messwerte in Folge und zeigt, wann du eingreifen musst. Die Mittellinie ist der Mittelwert, die Eingriffsgrenzen liegen bei ±3σ, die Warngrenzen bei ±2σ. Mit μ = 50,00 mm und σ = 0,02 mm sind die Eingriffsgrenzen 49,94 mm und 50,06 mm, die obere Warngrenze 50,04 mm.

Eingriff ist nötig, wenn

- ein Punkt **außerhalb der Eingriffsgrenzen** liegt,
- sieben Punkte in Folge **steigen oder fallen** (Trend),
- sieben Punkte in Folge auf **derselben Seite der Mittellinie** liegen (Lage).

> **Merke:** Die Zahl 7 und die Warngrenzen sind Übungswerte des Labs; in Betrieben gelten teils andere Regeln. Entscheidend ist das Prinzip: Eingreifen, bevor Ausschuss entsteht.

9. Vorrichtungen und Spannmittel: die 3-2-1-Regel

Ein frei beweglicher Körper hat **sechs Freiheitsgrade**: drei Verschiebungen (x, y, z) und drei Drehungen um diese Achsen. Soll er in der Vorrichtung eine eindeutige Lage haben, müssen alle sechs gesperrt sein. Die **3-2-1-Regel** macht das mit sechs Punkten:

Fläche	Punkte	sperrt
Hauptauflage (größte, ebene Fläche)	3	Verschieben in z, Drehen um x und y
Führungsfläche	2	Verschieben in y, Drehen um z
Anschlag	1	Verschieben in x

Du wählst für die Hauptauflage die **größte, ebenste Fläche**, weil weit auseinanderliegende Punkte das Teil stabil halten. Mehr Punkte als nötig führen zu **Überbestimmung**: Vier Punkte bestimmen die Ebene doppelt, das Teil wackelt oder wird beim Spannen verspannt, wie ein Tisch mit vier Beinen. Im Lab ergibt 3 + 2 + 1 = 6 gesperrte Freiheitsgrade, alle sechs sind festgelegt.

Fehlt ein Punkt, bleibt ein Freiheitsgrad offen: Ohne Anschlag rutscht das Teil in Längsrichtung, mit nur einem Punkt an der Führungsfläche dreht es sich um die Hochachse, mit zwei Punkten unten kippt es.

Spannen: Die Spannkraft muss auf die Auflagepunkte wirken, nicht dazwischen, sonst biegt sich das Teil durch. Beim Spanneisen sitzt die Schraube möglichst nah am Werkstück. Die Stütze unter dem Spanneisen ist so hoch wie

das Werkstück. Weiche Schutzbacken schonen fertige Flächen. Der Anschlag sperrt eine Verschiebung, er spannt nicht.

> **Merke:** 3 Punkte auf die größte Fläche, 2 an die Führungsfläche, 1 an den Anschlag. Mehr Punkte machen das Teil unsicher. Spannen auf die Auflagepunkte, nicht dazwischen.

10. Fehlersuche und Prüfungsvorbereitung

Im Lab sind die drei Fehlersuchen bewusst neutral benannt: Die Titel verraten die Ursache nicht. Du bekommst Beobachtungen und musst daraus den Fehler ableiten.

Fehlerbild A (Gewinde und Kernloch): Zu kleines Kernloch: Der Gewindebohrer klemmt und kann brechen. Zu großes Kernloch: Das Gewinde wird flach und hält nicht. Prüfe zuerst das Kernloch an der Tabelle (z. B. M8: 6,8 mm; M10: 8,5 mm). Weitere Ursachen aus der Praxis sind ein stumpfer Bohrer, fehlendes Schmiermittel und ein schief angesetzter Gewindebohrer.

Fehlerbild B (Vorrichtung): Das Teil wackelt (vier Punkte auf der Hauptauflage), dreht sich um die Hochachse (nur ein Punkt an der Führungsfläche), rutscht in Längsrichtung (Anschlag fehlt) oder kippt (zwei Punkte unten). Zähle die Punkte je Fläche und vergleiche mit 3-2-1.

Fehlerbild C (Prozess): Cp gut, Cpk schlecht: Lage nachstellen. Cp unter 1: Streuung verringern. Beide über 1,33: nichts ändern, kein Eingriff.

Beobachtung	wahrscheinliche Ursache	Maßnahme
Gewindebohrer klemmt	Kernloch zu klein oder schief angesetzt	Kernloch prüfen, gerade ansetzen, Schmiermittel
Gewinde hält nicht	Kernloch zu groß	Teil ist Ausschuss oder wird aufgebohrt (größeres Gewinde)
Teil wackelt beim Spannen	Überbestimmung (vier Auflagepunkte)	auf drei Punkte reduzieren
alle Teile 0,05 mm zu lang	systematische Abweichung (Lage)	Anschlag bzw. Maß nachstellen
Punkt außerhalb der Eingriffsgrenze	Störung im Prozess	Ursache suchen, Teile prüfen

Prüfungsvorbereitung: In der Prüfung kommen aus diesem Themenfeld vor allem Rechenaufgaben (Zuschnitt, Zeit, Kosten, Cpk) und Zuordnungen (DIN 8580, 3-2-1). Typische Fehler: Zuschnitt ohne Ausgleichswert addieren, die Schnittbreite vergessen, µm und mm mischen, Hauptzeit und Zuschläge verwechseln, Cp und Cpk gleichsetzen.

> **Merke:** Zuerst die Beobachtung ordnen, dann die Regel nennen, dann rechnen. Und Werte im Heft sind Übungswerte: Im Betrieb gelten Tabellenbuch und Vorgaben des Betriebs.

Das Zerspanen selbst und die Maße dazu findest du in den Heften Zerspan-Lab und Toleranz-Lab.

11. Arbeitsblatt: Fertigung

Name: _____ Datum: _____ Punkte: _____ / 50

1. Nenne die sechs Hauptgruppen der Fertigungsverfahren nach DIN 8580 mit der Veränderung des Zusammenhalts.

2. In welche Hauptgruppe gehören Sägen, Feilen, Bohren und Gewindeschneiden? Was haben sie gemeinsam?

3. Ordne zu: Gießen, Biegen, Schweißen, Pulverbeschichten, Härten.

4. Ein Blechstreifen wird im Schraubstock zum Winkel gebogen, die Masse bleibt gleich. Welche Hauptgruppe?

5. Warum zählt das Beschichten nicht zum Fügen, obwohl beide den Zusammenhalt vermehren?

6. Ein Bock wird gegossen, die Auflagefläche gefeilt, ein Gewinde geschnitten, der Bock verschraubt und lackiert. Gib die Hauptgruppen in dieser Reihenfolge an.

7. Warum wird bei Maßen auf der Zeichnung von einer Bezugskante aus angerissen?

8. Wozu dient der Körnerpunkt vor dem Bohren?

9. Wann schneidet die Handbügelsäge, und wie viele Zähne sollen mindestens im Eingriff sein?

10. Welche Zahnung nimmst du für ein dünnwandiges Rohr, welche für weiches Aluminium? Begründe.

11. Was ist der Unterschied zwischen Schruppen und Schlichten beim Feilen?

12. Für M8 gilt Steigung 1,25 mm. Welchen Kernlochdurchmesser nach Tabelle bohrst du, und was ergibt die Faustformel d − P?

13. Nenne den Kernlochdurchmesser von M6 und das Durchgangsloch (mittlere Reihe) für eine M6-Schraube.

14. Ein Sackloch M10 braucht eine nutzbare Gewindetiefe von 15 mm. Wie tief bohrst du das Kernloch im Lab-Modell?

15. Welche nutzbare Gewindetiefe nimmt das Lab in Stahl für M12 an?

16. Mit welchem Durchmesser bohrst du für eine Reibung auf Ø 10 mm und auf Ø 16 mm vor?

17. In welche Richtung drehst du eine Handreibahle?

18. Beschreibe die Schritte vom Bohren bis zum fertigen Gewinde M8 von Hand.

19. Was geschieht mit den Fasern eines Blechs beim Biegen außen, innen und in der neutralen Faser?

20. Warum rechnet man den Zuschnitt mit der neutralen Faser?

21. Berechne die Bogenlänge der neutralen Faser für eine 90°-Biegung mit r = 3 mm und s = 3 mm.

22. Blechwinkel mit Außenmaßen 60 mm und 40 mm, s = 3 mm, r = 3 mm. Wie lang ist der Zuschnitt?

23. U-Profil 25 × 50 × 25 mm mit s = r = 2 mm: Wie lang ist der Zuschnitt?

24. Gerade Schenkel 40 mm und 30 mm, eine Biegung von 60° mit r = 5 mm, s = 2,5 mm. Wie lang ist die gestreckte Länge?

25. Ein Blech federt nach dem Biegen zurück. Was tust du?

26. Warum legt man die Biegekante möglichst quer zur Walzrichtung, und warum darf der Radius nicht zu klein werden?

27. Aus einer 3000 mm langen Stange werden 85-mm-Teile gesägt, Schnittbreite 3 mm. Wie viele Teile, wie viel Rest?

28. Rohlänge: Fertiglänge 120 mm, an beiden Stirnseiten 2 mm Zugabe. Wie lang ist das Rohteil?

29. Eine Tafel 1000 × 2000 mm, Platinen 180 × 250 mm, Steg und Rand je 10 mm. Wie viele Platinen passen, welche Ausnutzung?

30. Wie schwer ist eine Stahlplatine 200 × 100 × 5 mm (ρ = 7,85 kg/dm³)?

31. Erkläre Grundzeit, Zeit je Einheit und Auftragszeit.

32. Hauptzeit 6 min, Nebenzeit 2 min, Zuschläge 5 % und 10 %. Wie groß ist die Zeit je Einheit?

33. Rüstzeit 45 min, te = 9,2 min, 25 Stück. Berechne die Auftragszeit.

34. Kosten je Stück: Material 2,40 €, Rüstzeit 45 min, 25 Stück, te = 9,2 min, Stundensatz 60 €/h.

35. Verfahren A kostet 30 € fest und 4 € je Stück, Verfahren B 150 € fest und 1,50 € je Stück. Ab wie vielen Stück lohnt B?

36. Nenne vier Regeln für die Reihenfolge im Arbeitsplan eines Blechwinkels mit Bohrungen.

37. Warum prüft man oft nur eine Stichprobe?

38. Alle Teile einer Serie sind um 0,05 mm zu lang. Welche Art Abweichung, welche Maßnahme?

39. Messwerte 25,02; 25,00; 25,04; 25,02; 25,02 mm. Berechne Mittelwert und Spannweite.

40. Aus 80 Teilen sind 3 mit Maßfehler, 2 mit Grat und 1 mit Oberflächenfehler. Wie hoch ist der Fehleranteil?

41. Toleranz 24,95 bis 25,05 mm, σ = 0,012 mm, μ = 25,012 mm. Berechne Cp und Cpk und beurteile.

42. Was bedeutet es, wenn Cpk deutlich kleiner als Cp ist?

43. Nenne die drei Eingriffsregeln der Regelkarte im Lab.

44. Eine Regelkarte hat μ = 50,00 mm und σ = 0,02 mm. Wo liegen die Eingriffsgrenzen?

45. Wie viele Freiheitsgrade hat ein Körper, und wie sperrt die 3-2-1-Regel sie?

46. Warum setzt man auf der Hauptauflage nicht vier Punkte?

47. Wohin soll die Spannkraft wirken, und wo sitzt die Schraube am Spanneisen?

48. Fehlersuche: Ein Werkstück rutscht beim Bearbeiten in Längsrichtung. Welcher Punkt der Vorrichtung fehlt?

49. Fehlersuche: Der Gewindebohrer klemmt in einem M8-Loch. Du misst das Kernloch mit 6,2 mm. Was ist die Ursache, was tust du?

50. Fehlersuche: Cp = 1,6 und Cpk = 0,9. Was empfiehlst du?

© 2026 Toni Kaczor / Tonfunk GmbH Ermsleben – Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung und Veröffentlichung nur durch den Urheber bzw. mit dessen schriftlicher Zustimmung.